

Cho biết cơ sở toán học của mô hình mạng nơ-ron lan truyền ngược

Mô hình mạng nơ-ron lan truyền ngược (Backpropagation) thực chất là một thuật toán tối ưu hóa dựa trên việc tính toán gradient của hàm mất mát. Về cơ bản, nó là sự ứng dụng kết hợp của **Quy tắc chuỗi (Chain Rule)** trong giải tích và phương pháp **Cực tiểu hóa hàm mục tiêu (Gradient Descent)**.

Dưới đây là các thành phần toán học cốt lõi cấu thành nên mô hình này:

1. Kiến trúc Feedforward (Lan truyền xuôi)

Trước khi lan truyền ngược, dữ liệu phải đi xuôi qua mạng. Giả sử lớp l có đầu vào a^{l-1} , giá trị kích hoạt a^l được tính như sau:

- Tổng trọng số (Weighted Input):** $z^l = w^l a^{l-1} + b^l$
- Giá trị kích hoạt (Activation):** $a^l = \sigma(z^l)$

Trong đó σ là hàm kích hoạt phi tuyến (như Sigmoid, ReLU hoặc Tanh).

2. Hàm mất mát (Loss Function)

Toán học của Backpropagation bắt đầu từ việc đo lường sai số giữa giá trị dự báo a^L (tại lớp đầu ra L) và giá trị thực tế y . Hàm mất mát phổ biến nhất là MSE (Mean Squared Error):

$$C = \frac{1}{2} \|y - a^L\|^2$$

Mục tiêu của chúng ta là tìm cách thay đổi các trọng số w và độ lệch b để giảm thiểu giá trị C này.

3. Bốn phương trình cơ bản của Backpropagation

Thuật toán sử dụng đại lượng trung gian δ^l (sai số của lớp l) để tính toán các đạo hàm riêng.

- Sai số tại lớp đầu ra L :**

$$\delta^L = \nabla_a C \odot \sigma'(z^L)$$

(Sự thay đổi của hàm mất mát đối với đầu ra nhân với đạo hàm của hàm kích hoạt).

- **Sai số tại lớp ẩn l (Lan truyền ngược sai số):**

$$\delta^l = ((w^{l+1})^T \delta^{l+1}) \odot \sigma'(z^l)$$

Đây là bước quan trọng nhất: sai số được "đẩy" ngược từ lớp sau về lớp trước thông qua ma trận trọng số chuyển vị.

- **Tốc độ thay đổi theo độ lệch (Bias):**

$$\frac{\partial C}{\partial b^l} = \delta^l$$

- **Tốc độ thay đổi theo trọng số (Weight):**

$$\frac{\partial C}{\partial w^l} = \delta^l (a^{l-1})^T$$

4. Quy tắc cập nhật trọng số

Sau khi tính được các đạo hàm riêng (gradient), các tham số được cập nhật theo hướng ngược lại với vector gradient để tìm điểm cực tiểu của hàm mất mát:

$$w_{new} = w_{old} - \eta \cdot \frac{\partial C}{\partial w}$$

$$b_{new} = b_{old} - \eta \cdot \frac{\partial C}{\partial b}$$

Trong đó η (Learning Rate) là tốc độ học, quyết định độ lớn của mỗi bước nhảy trên bề mặt lỗi.

Tóm lược ý nghĩa hình học

Nếu coi hàm mất mát là một địa hình đồi núi, Backpropagation chính là công cụ toán học giúp ta tính toán độ dốc tại vị trí hiện tại. Dựa trên độ dốc đó, Gradient Descent sẽ chỉ dẫn mạng nơ-ron "đi xuống thung lũng" (nơi sai số thấp nhất) bằng cách điều chỉnh các trọng số một cách chính xác.

